

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA – CONCEITOS PRELIMINARES

DUAS CONCEPÇÕES PARA A PALAVRA ESTATÍSTICA:

1) ESTATÍSTICAS – Coleção consistente de dados numéricos, coletados com a finalidade de fornecer informações sobre um fenômeno observável na natureza. Exemplo: Número de alunos aprovado em determinada disciplina do Curso de Sistemas de Informação, no período 2020.1 – CERES – Caicó.

2) ESTATÍSTICA – Ciência que se preocupa com a coleta, classificação, apresentação, análise e interpretação de dados quantitativos e a utilização desses dados para a tomada de decisão.

Definição de Fisher – A Estatística é o ramo da Matemática Aplicada dedicado à análise de dados de observações.

Qualquer ciência experimental não pode prescindir das técnicas proporcionadas pela Estatística, como a Física, a Química, a Biologia, a Administração, a Medicina e outras.

RAMOS DA ESTATÍSTICA:

I – ESTATÍSTICA DESCRITIVA: É o ramo da Estatística que tem como objetivo a **observação** de fenômenos de mesma natureza, a **coleta** de dados numéricos referentes a esses fenômenos, a **organização** e **classificação** desses dados observados e sua apresentação através de gráficos e/ou tabelas, além do **cálculo de estatísticas** como média, desvio padrão, variância, proporção, que resumam o fenômeno estudado.

II – ESTATÍSTICA INDUTIVA OU INFERÊNCIA ESTATÍSTICA: É o ramo da Estatística que tem como objetivo generalização (inferência), a partir de resultados particulares.

Consiste em obter e generalizar conclusões, ou seja, inferir propriedades para o todo, com base na parte, no particular. É um ramo mais complexo que o ramo descritivo.

O processo de generalização está associado a uma **margem de incerteza**.

A medida da incerteza é tratada mediante técnicas e métodos que se fundamentam na **Teoria da Probabilidade**.

Exemplos:

1) A altura média dos alunos do Ceres, com base na média de altura de 5 alunos desta Sala é de 1,75m.

2) O número de determinado tipo de árvores da floresta Amazônica, baseado um estudo *in loco*, será estimado com base numa área de 1 Quilômetro Quadrado.

POPULAÇÃO X AMOSTRA

POPULAÇÃO – É o conjunto da totalidade dos indivíduos sobre o qual se faz uma inferência.

A população congrega todas as observações que sejam relevantes para o estudo de uma ou mais características dos indivíduos, os quais podem ser concebidos tanto como seres animados como inanimados.

Em outras palavras, POPULAÇÃO é o conjunto de todos os indivíduos que apresentam pelo menos uma característica comum, cujo comportamento se deseja analisar (inferir).

OBSERVAÇÃO: Quanto ao número de elementos, uma população pode ser FINITA ou INFINITA.

AMOSTRA:

Uma amostra é um subconjunto ou uma parte selecionada da população, através da qual se faz um juízo ou inferência sobre as características da população.

As características amostrais são chamadas de estatísticas (descritivas, p. ex.: média, desvio padrão, ...), sendo simbolizadas por caracteres latinos, enquanto que os parâmetros populacionais são representados por caracteres gregos.

Exemplos:

- 1) Pesquisas eleitorais – n amostral calculado com base no N populacional
- 2) Cesta Básica de Caicó – 5 supermercados da cidade de Caicó

CATEGORIAS DE VARIÁVEIS:

A) Variável Discreta – é um tipo de variável que só pode assumir valores inteiros, inclusive o zero.

Exemplos:

- 1) Número de alunos que serão aprovados na disciplina de Probabilidade e Estatística.
- 2) Número de alunos do Ceres que moram na Residência Universitária.

B) Variável Contínua – Dizemos que X é uma variável contínua quando, ao passar de um valor real a para outro valor b , assume todos os valores intermediários entre a e b .

Exemplos:

- 1) Registro de temperaturas (graus centígrados) em Caicó.
- 2) Altura dos alunos desta sala (medida em metros).

FASES DO MÉTODO ESTATÍSTICO:

1ª) **Definição do problema** – Consiste na formulação correta do problema a ser estudado. O pesquisador deve examinar outros levantamentos feitos anteriormente. Uma lista de fatores relevantes ao estudo deve ser considerada.

2ª) **Planejamento** – Nesta fase se determina o procedimento necessário para resolver o problema e como levantar dados sobre o assunto em tela. Que dados deverão ser obtidos? Como obtê-los? Planeja-se com base no(s) objetivo(s) da pesquisa.

Aqui se define se será feito levantamento censitário ou por amostragem, o cronograma de atividades, o custo envolvido, o exame das informações disponíveis, o delineamento da amostra.

3ª) **Coleta de Dados** – Esta fase é eminentemente operacional. Os dados, segundo as fontes podem ser de dois tipos:

3.1 – Dados primários – quando são publicados ou comunicados pela própria pessoa ou organização que os haja recolhido.

3.2 – Dados secundários – quando publicados ou comunicados por outra organização.

A coleta de dados pode ser:

I) DIRETA – Quando obtida diretamente da fonte.

Há três tipos de coleta direta:

a) Contínua – dados obtidos ininterruptamente. Automaticamente e na vigência de um determinado período: Um mês, um ano, etc.

b) Periódica – Quando é realizada em períodos curtos, determinados, de tempos em tempos. Exemplos: Recenseamento demográfico e censo industrial.

c) Ocasional – quando os dados forem colhidos esporadicamente. Exemplos: Coleta de casos fatais em um surto epidêmico, número de assaltos em um período em que a Polícia esteve em greve.

II) COLETA INDIRETA – Quando é inferida a partir dos elementos conseguidos pela coleta direta, ou através do conhecimento de outros fenômenos que, de algum modo, estejam relacionados como o fenômeno em questão.

A coleta indireta é feita por deduções e conjecturas, podendo ser:

- a) Por analogia** – quando o conhecimento de um fenômeno é induzido a partir de outro que com ele guarda relações de casualidade.
- b) Por proporcionalização** – quando o conhecimento de um fato se induz das condições quantitativas de uma parte dele.
- c) Por indícios** – Quando são escolhidos fenômenos sintomáticos para discutir um aspecto social.
- d) Por avaliação** – quando, através de informações fidedignas ou estimativas cadastrais, se presume o estado quantitativo de um fenômeno.

FASES DO MÉTODO ESTATÍSTICO - Continuação

4ª) Apuração dos Dados – processos de sumarização ou resumo dos dados através de sua contagem e agrupamento.

5ª) Apresentação dos dados – se dá de duas formas possíveis: Apresentação tabular e/ou gráfica.

6ª) Análise e Interpretação dos Dados – Mais importante e mais delicada fase. Aqui o interesse maior consiste em tirar conclusões que auxiliem o pesquisador a resolver o problema. A análise dos dados estatísticos está ligada essencialmente ao cálculo de medidas, cuja finalidade principal é descrever o fenômeno.

SÉRIES ESTATÍSTICAS

Uma série estatística é uma coleção de dados estatísticos referidos a uma mesma ordem de classificação: quantitativa.

As séries estatísticas podem ser divididas em dois grupos:

I - Séries Homógradas – aquelas em que a variável descrita apresenta variação discreta ou descontínua.

São exemplos de Séries Homógradas:

1.1 - Série Temporal – chamada também de série cronológica (ou histórica), identifica-se pelo caráter variável do fator cronológico. Assim, ela apresenta:

a) Elemento variável - época (fator cronológico)

b) Elementos fixos- local (fator geográfico) e fenômeno (fator específico)

Séries Homógradas - Continuação

1.2 - Série Geográfica – apresenta como elemento ou caráter variável somente o fator geográfico. Assim, ela apresenta:

- a) Elemento variável - local (fator geográfico)
- b) Elementos fixos - época (fator cronológico) e fenômeno (fator específico)

1.3 - Série Específica (ou categórica) – aquela em que o elemento variável é o fenômeno (fator específico), permanecendo fixos o local e o tempo. Assim, teremos:

- a) Elemento variável – fenômeno (fator específico)
- b) Elementos fixos – época (fator cronológico) e local (fator geográfico)

II - Séries Heterógradas – são aquelas nas quais o fenômeno apresenta graduações ou subdivisões. Embora fixo, o fenômeno varia em intensidade.

A DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS ou seriação é tipo de Série Heterógrada.

EXEMPLOS A SEGUIR

Tabela 1- Investimentos em obras (R\$ 1 milhão), no município de Parnamirim/RN

Anos	Investimentos
2001	3,4
2002	8,3
2003	9,7
2004	17,9
2005	15,1
2006	32,0

Classificação;
Série Temporal

Fonte: JH (O Jornal de Hoje – Primeira Edição) – 13/02/2007.

Empresas Pesquisadas no ano de 2002, no Rio Grande do Norte

Município	Número de Empresas
Natal	270
Parnamirim	53
Macaíba	10
Mossoró	77
Caicó	17
Total	427

Classificação;
Série Geográfica

Fonte: SEBRAE/RN-Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte.

Quadro 4 - Volume faturado por classe de consumidor.

Município	Valor Faturado (m ²)				
	Total	Classe de consumidor			
		Residencial	Comercial	Industrial	Outros
Natal	40.813.997	35.110.759	2.995.402	584.236	2.123.600

Fonte: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, 2010.

Classificação;
Série Especificativa

SÉRIES COMBINADAS, REFERENTES A TABELAS DE DUPLA ENTRADA:

Série temporal – especificativa

Quadro 6 - Demonstrativo das análises de qualidade da água referente à Regional Natal-Sul (Zonas Sul, Leste e Oeste).

Parâmetro	Cloro Residual (mg/l)			Turbidez (uT)			Cor Aparente (uH)			Nitrato (mg/l - N)			Coliformes Totais		
Ano	Mínimas obrigatórias	Analisadas	Em conformidade	Mínimas obrigatórias	Analisadas	Em conformidade	Mínimas obrigatórias	Analisadas	Em conformidade	Mínimas obrigatórias	Analisadas	Em conformidade	Mínimas obrigatórias	Analisadas	Em conformidade
2009	2460	3621	3499	720	3623	3313	720	3516	3705	-	-	-	2460	3626	3615
2010	2.466	3.676	3.623	721	3.674	3.623	721	3.676	3.074	176	352	272	2.466	3.678	3.651
2011	2466	3604	3503	720	2348	2334	721	3556	3491	176	348	282	2466	3602	3558
2012	4.488	2.027	1.897	960	2.018	1.883	960	2.018	1.861	176	252	231	4.488	2.009	1.972
Padrão	0,2 a 2,0			≤ 5,0			≤ 15			≤ 10			Ausência em 95% das amostras		

Fonte: Relatórios de qualidade da água emitidos pela CAERN referente aos anos de 2009 a 2012.

Série Geográfica – especificativa

Tabela 3 - Consumo de Energia Elétrica

Região Administrativa.	Residencial	Industrial	Comercial	Públicos*	Outros**	Total
Norte	111.493	11.778	47.846	19.096	8.696	198.909
Sul	220.806	15.701	195.255	55.985	7.225	494.972
Leste	118.001	25.080	192.251	55.475	26.133	416.940
Oeste	80.337	6.640	47.609	10.903	2.078	147.567
TOTAL	530.637	59.210	512.442	141.697	45.218	1.289.204

FONTE: Tabela elaborada pela SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, com base nos dados da COSERN – Companhia Energética do Rio Grande do Norte – 2011 (Ano de referência: 2010)

*Consumo Poder Público e Serviço Público

**Consumo próprio, iluminação pública e rural

Série Temporal – Especificativa.

Tabela 5 - PIB por Setor

Ano	PIB Municipal - Indústria - valor adicionado - preços básicos	PIB Municipal - serviços - valor adicionado - preços básicos	PIB Municipal - agropecuária - valor adicionado - preços básicos
2005	556,369.56	2,934,032.35	15,902.00
2006	543,006.69	3,143,555.61	10,120.47
2007	569,194.54	3,271,868.45	7,450.34
2008	659,870.62	3,210,629.41	6,227.86
2009	681,744.97	3,620,938.89	7,359.90

Fonte: IPEA, 2013

EXEMPLO DE TABELA DE MÚLTIPLA ENTRADA

CLASSIFICAÇÃO: SÉRIE GEOGRÁFICA – TEMPORAL - ESPECIFICATIVA

Tabela 01

Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim e Nísia Floresta

Capacidade dos Meios de Hospedagem dos Municípios Pesquisados

MUNICÍPIOS	2001			2002			2003			2004/2005		
	MHS	UHS	LEI	MHS	UHS	LEI	MHS	UHS	LEI	MHS	UHS	LEI
Ceará-Mirim	4	30	103	8	71	225	10	93	270	10	93	270
Extremoz	20	350	1.178	25	422	1.521	24	430	1.510	24	430	1.510
Parnamirim	11	228	609	14	267	934	13	269	831	13	269	831
Nísia Floresta	11	162	488	12	116	467	12	121	462	12	121	462
TOTAL	46	770	2378	59	876	3147	59	913	3073	59	913	3073

Fonte: SETUR/RN, 2006.

Legenda: MHS – Meios de Hospedagem, UHS – Unidades Habitacionais, LEI – Leitos.

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

É um tipo de série heterógrada onde o fenômeno apresenta graduações ou subdivisões.

1) Dados Brutos – São dados originais que ainda não foram organizados.
Exemplo em sala.

2) Rol – é uma lista em que os valores estão dispostos em uma determinada ordem (em geral, crescente).
Exemplo em sala.

3) Tabela de frequências – são representações nas quais os valores se apresentam em correspondência com suas repetições, evitando-se assim que eles apareçam mais de uma vez na tabela, como ocorre com o rol de dados.

O número de observações ou repetições de um valor ou de uma modalidade, em um levantamento qualquer, é chamado frequência desse valor ou dessa modalidade.

A tabela de frequências é uma tabela onde se procura corresponder os valores observados da variável em estudo e as respectivas frequências.

4) Distribuição de frequências de dados tabulados não agrupados em classes – É uma tabela que apresenta os valores da variável de forma isolada.

Exemplo em sala.

5) Distribuição de frequências de dados agrupados em classes – É uma tabela onde os valores observados não mais aparecem individualmente, mas agrupados em classes de frequência.

Alguns inconvenientes são evitados quando optamos por trabalhar com este tipo de distribuição:

- a) Grande extensão da tabela, dificultando a leitura e interpretação dos dados;
- b) Aparecimento de diversos valores da variável com frequência nula;
- c) Impossibilidade ou dificuldade de visualização do comportamento do fenômeno como um todo, bem como de sua variação.

Elementos de uma distribuição de frequências:

- 1) Frequência absoluta simples (f_i) – é o número de observações correspondentes a um valor da variável ou a uma classe de frequência.
- 2) Amplitude total (A_t) – É a diferença entre o maior e o menor valor observado da variável em estudo.
- 3) Classe – é dada um dos grupos de valores em que se subdivide a amplitude total do conjunto de valores observados da variável.

Representações: $l_i \text{ — } l_s$

Para determinarmos o número de classes, usaremos a Regra de Sturges (um dos métodos de determinação do número de classes), que segue abaixo:

$K = 1 + 3,3 \log_{10} n$, onde: $k \dots$ é o número de classes
 $n \dots$ é o número de observações

- 4) Amplitude do intervalo de classe ou intervalo de classe (i) – é o comprimento da classe (diferença entre os limites superior e inferior da classe).

5) Ponto médio de classe (P_m) – é o valor que representa a classe para efeito de cálculo de certas medidas. É obtido através da média aritmética simples entre os limites da classe.

Tipos de Frequência

1) Frequência absoluta simples (f_i) – é número de repetições de um valor individual ou de uma classe de frequências.

Nota: A soma de todas as frequências absolutas simples resulta no número total de observações.

2) Frequência relativa simples (fr) – é obtida dividindo-se o valor de cada frequência absoluta simples pelo valor de “n” (total de observações).

3) Frequência percentual simples (fp) – é obtida multiplicando-se cada valor da frequência relativa simples por 100 (cem).